112年第二次航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(C) 1. 我國常採用的視圖投影法，是以何種投影法為主？
A. 第一角投影法視圖
B. 第二角投影法視圖
C. 第三角投影法視圖
D. 第四角投影法視圖

(A) 2. 電動往復式泵中，下列何者為其活塞環主要檢查的項目？
A. 軸向間隙
B. 徑向間隙
C. 軸向面積
D. 徑向面積

(B) 3. 滾動軸承如有變色或轉動不靈活時，一般應進行下列何者處置為最佳？
A. 增加潤滑
B. 更換新品
C. 加強冷卻
D. 純水清洗

(B) 4. SFOC (Specific Fuel Oil Consumption)代表的意義？
A. 氣缸油耗油率
B. 燃油耗油率
C. 滑油耗油率
D. 齒輪油耗油率

(B) 5. 往復活塞式空氣壓縮機之氣閥閥座與閥片出現輕微劃痕損傷時，其研磨方式通常為下列何者？
A. 粗磨到底
B. 粗磨後再細磨
C. 細磨後再粗磨
D. 煤油清洗即可

(D) 6. 船舶冷凍裝置的冷媒充入，其注意事項不包含下列何者？
A. 充填前應確定是否為要求冷媒
B. 充填冷媒應隨時秤重
C. 充填冷媒時要通過良好之乾燥器
D. 充填時與儲液器液位無關

(C) 7. 將一電路中的電阻器，某些串聯、某些並聯，再連接在一起，此種電路稱為何種電路？
A. 串聯電路
B. 並聯電路
C. 串、並聯電路
D. 歐姆電路

(A) 8. 錶壓力小於大氣壓力稱為負壓力：如蒸汽動力發電廠冷凝器真空度錶壓力為 720mmHg ，那麼絕對壓力值為何？

$0.0544\ kg/cm^2$

A.

$1.033\ kg/cm^2$

B.

$1.013\ kg/cm^2$

C.

$1\ kg/cm^2$

D.

$100\ kg/cm^2$

(A) 9. 如鍋爐錶壓力為 , 則絕對壓力為何？

$101\ kg/cm^2$

A.

$99\ kg/cm^2$

B.

$1.033\ kg/cm^2$

C.

$99.967\ kg/cm^2$

D.

(D) 10. 柴油機使用氣缸油的目的，何者為非？
A. 潤滑活塞環及氣缸壁表面
B. 增加氣缸氣密
C. 幫助傳熱冷卻作用
D. 潤滑啟動閥

(A) 11. 若並聯兩部三相同步發電機其功率計（Watt meter）原先讀數相同，當負載變動後，其讀數出現差異時，其原因為：
A. 千瓦數較高之發電機其相位曾經超前，導致分擔之有效功率較高
B. 千瓦數較高之發電機其相位曾經落後，導致分擔之有效功率較高
C. 千瓦數較高之發電機其電壓曾經較高，導致分擔之有效功率較高
D. 千瓦數較高之發電機其電壓曾經較低，導致分擔之有效功率較高

(B) 12. 下列何者非電氣設備接地之目的？
A. 防止電擊
B. 防止過載
C. 防止火災及爆炸
D. 起動保護設備

(B) 13. 爐水中如有鹽類雜質進入，極易造成酸性侵蝕鍋爐，其中以下列何者之作用最甚？
A. 氯化鈉
B. 氯化鎂
C. 硫酸鎂
D. 硫酸鈣

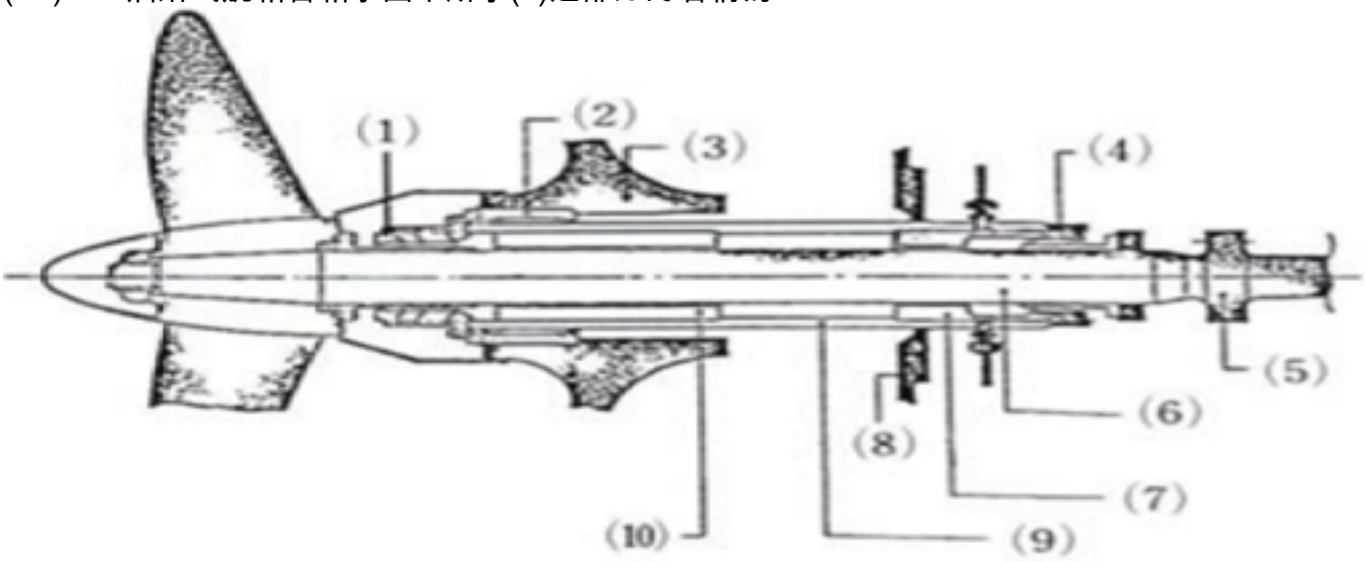
(C) 14. 處理爐水時，如所加之藥物過量，致鋼鐵之結晶被侵蝕而脆化，此現象稱為：
A. 酸性脆化
B. 電解脆化
C. 鹼性脆化
D. 氧化催化

(C) 15. 材料在外力作用下產生塑性變形，而不斷裂的能力稱為何？
A. 強度
B. 剛度
C. 延性
D. 硬性

(D) 16. 目前新造大型船舶的螺槳與艉軸普遍採用下列何種方式連接？
A. 機械連接
B. 無鍵環氧樹酯
C. 有鍵環氧樹酯

D. 油壓無鍵套合連接

(B) 17. 油浴式艉軸管軸承圖中所示(1)之部分的名稱為：



A. 艉肋材
B. 後軸封
C. 艉軸套
D. 後軸承

(D) 18. 用標準塗藥銲條銲接時其電流係以電銲條直徑(單位mm)乘以多少倍數，所需電流之安培數？
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40

(A) 19. 運作簡單易於實施之「常規清洗」，指的是下列何種清洗方法？
A. 油洗
B. 化學藥品清洗
C. 水洗
D. 蒸汽清洗

(A) 20. 用合成清潔劑進行機件表面清潔，下列何者為其應滿足之安全條件？
A. 閃火點大於61℃
B. 凝固大於61℃
C. 澆點大於61℃
D. 可泵送溫度大於61℃

(D) 21. 鍋爐的腐蝕形式可分成氧化腐蝕、析氫腐蝕、鹼腐蝕及鹽腐蝕，透過排放及補充爐水，可防止什麼腐蝕？
A. 氧化腐蝕
B. 析氫腐蝕
C. 鹼腐蝕
D. 鹽腐蝕

(D) 22. 量測船用柴油機推力軸承間隙時，一般係將針盤量規（Dial gauge）置於何處量測？
A. 推力軸環（Thrust collar）
B. 推力塊（Thrust pad）
C. 推力蹄塊（Thrust shoe）

D. 飛輪（Fly wheel）

(A) 23. 如欲檢視滑油冷卻器內是否有滑油漏入海水，可將冷卻器上部的何種裝置打開？
A. 空氣旋塞
B. 冷卻水入口管
C. 滑油入口管
D. 安全閥

(A) 24. 維修柴油引擎時，若發現氣缸套出現低溫腐蝕的情形，則可推測燃油中何種物質的含量過高？
A. 硫
B. 釩
C. 鋁
D. 堅硬微粒

(D) 25. 下列何者是鍋爐汽水分離器的主要功能？
A. 加速汽水循環
B. 增加產汽量
C. 增加熱效率
D. 減少蒸汽攜水現象

(C) 26. 一般船舶冷凍裝置之熱力膨脹閥，過熱度調節的範圍為何？
A. -2 ~ 0℃
B. 1 ~ 2℃
C. 3 ~ 6℃
D. 7 ~ 10℃

(C) 27. 玻璃水位計安裝時，為減少安裝時可能產生的內應力，應如何安裝？
A. 完整一次的由中間的螺栓，逐步向外上緊
B. 完整一次的由外部的螺栓，逐步向中間上緊
C. 分次由中間的螺栓，逐步向外上緊
D. 分次由外部的螺栓，逐步向中間上緊

(A) 28. 螺槳與艉軸若採有鍵套合連接，則其接觸面易出現何種缺失？
A. 龜裂
B. 洞蝕
C. 摩擦
D. 脫殼

(A) 29. 固定質量的理想氣體在定容條件下，溫度從27℃上升到127℃，其壓力變為原來的多少倍？
A. 4/3
B. 3/4
C. 127/27
D. 27/127

(C) 30. 鍋爐產汽時對節熱器的操作應注意事項，下列敘述何者不正確？
A. 勿使節熱器過熱
B. 操作不慎，易使節熱器發生酸腐蝕
C. 低水溫有利於散熱
D. 在任何生火期間都保持一些水流經節熱器循環

(D) 31. 鋼為碳與鐵的合金，為提高鋼之硬度與強度，通常加入何種元素？

A. 錳
B. 鎳
C. 鎂
D. 矽

(C) 32. 柴油機活塞環鍍鉻的最主要目的為何？
A. 降低表面粗糙度
B. 增加彈性
C. 提高耐磨與耐高溫性能
D. 提高潤滑性能

(C) 33. 下列何者是電動液壓絞纜機工作油溫度上升的主要原因？
A. 運轉速度慢
B. 工作油黏度太高
C. 工作油量不足
D. 工作油量太多

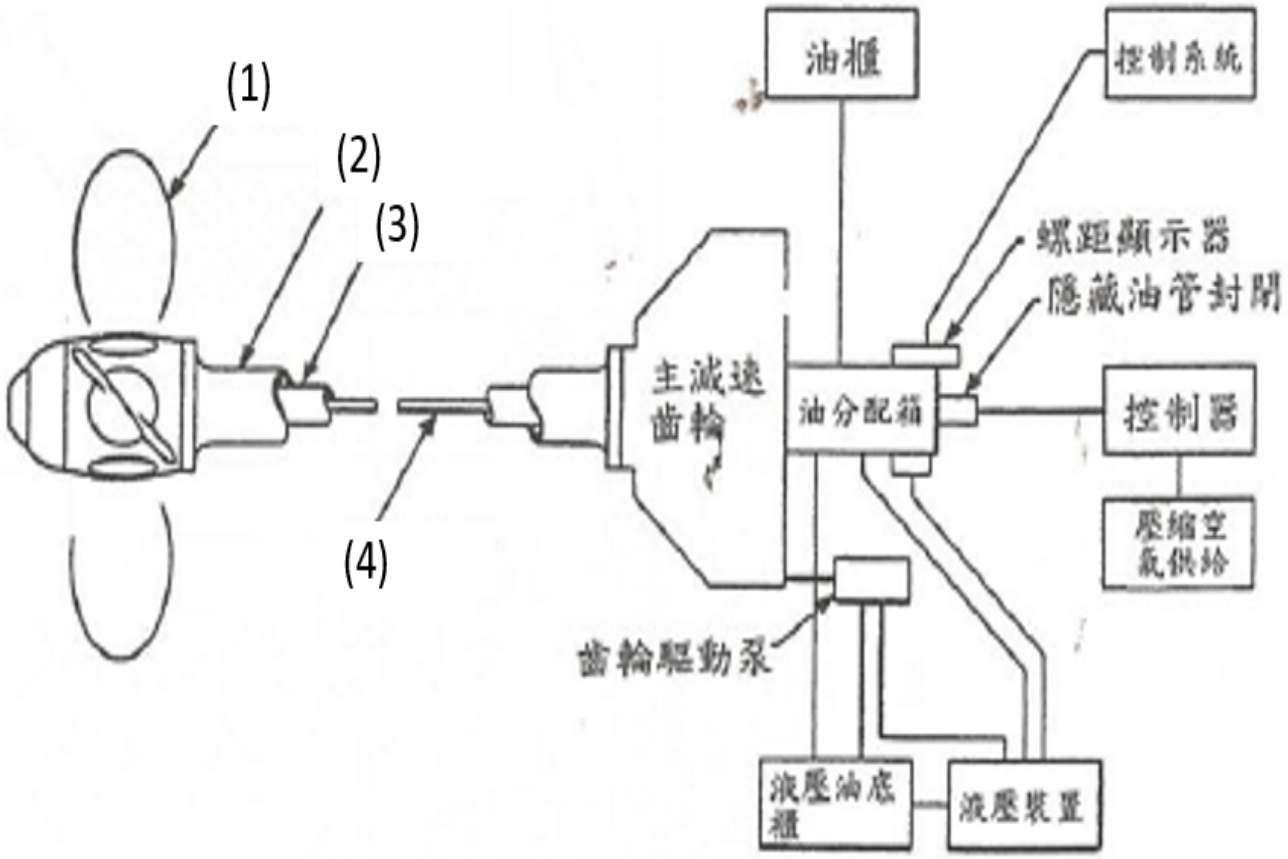
(B) 34. 以合成清潔劑進行機件表面清潔時，首要之安全條件為下列何者？
A. 燃點大於61℃
B. 不含毒性成分
C. 閃火點小於61℃
D. 澆點大於61℃

(C) 35. 下列何者並非鍋爐燃燒燃氣加熱及傳熱之機制？
A. 傳導熱
B. 對流熱
C. 凝結熱
D. 輻射熱

(C) 36. 下列何種扳手（Wrench）常用於拆裝淨油機油管的不銹鋼軟管接頭？
A. 扭力扳手（Torque Wrench）
B. 六角L型扳手（Hex Key Wrench）
C. 環鉤扳手（Hook Spanner Wrench）
D. 螺絲刀（Screw Driver）

(B) 37. 使用橋規量測柴油機主軸承間隙時，須取出上軸瓦，並置橋規於軸承架上，然後再以何種儀器量測其間隙？
A. 針盤量規（Dial Gauge）
B. 厚薄規（Feeler Gauge）
C. 應變規（Strain Gauge）
D. 測深規（Depth Gauge）

(A) 38. 可變螺距推進器系統圖中，所示(2)部分的名稱為：



A. 推進軸
B. 艉軸套管
C. 液壓油護管
D. 控制閥桿

(C) 39. 下列有關螺栓拆裝油壓工具其油壓缸頂部設置排放旋塞（Bleed Screw）之功能敘述，何者正確？
A. 在螺帽上緊或拆卸過程中，用來觀察有無漏油現象
B. 用來判斷密封油環有無失效
C. 加壓前用來排放液壓油中的空氣
D. 壓力過高時釋放油壓

(B) 40. 下列何者並非主機調速器之功用？
A. 控制引擎轉速
B. 加熱燃油
C. 變更燃油供給率
D. 調整引擎負載